Docente: Heyder Medrano · Electiva Complementaria Industrial · Caso: Envases del Caribe S.A.S.

Guía de seguimiento · Semana 13 · Proyección del OEE

¿Dónde estaremos en 2026 y 2027 si todo sigue igual? Recta de tendencia con DAX, rango y retroprueba

Cómo usar esta guía

Está pensada para seguirse **junto al video** (*Masterclass #04 · duración 46:57*). Cada paso indica el minuto del video, qué hacer en orden, la fórmula escrita completa (para copiarla), el valor que debe obtener y qué revisar si algo no sale. Si el video va muy rápido, **pause** y trabaje con esta guía.

Antes de empezar

- Power BI Desktop y el archivo **Semana13_Inicio.pbix** (trae el dashboard diagnóstico de la Semana 12 resuelto). Si terminó la Semana 12, use su propio archivo.
- Las 8 medidas de hoy van en la tabla **Medidas**; los visuales, en una **página nueva** llamada «Semana 13 - Analisis Predictivo» (botón + de las pestañas inferiores).
- Excel (opcional) para comprobar la recta por otro camino.
- Importante: **el orden de las medidas importa**. La pendiente y el intercepto se crean antes que las proyecciones, porque estas los usan.

La idea en un minuto

- **Diagnosticar** (Semana 12) compara dos años para explicar un deterioro. **Proyectar** necesita la forma de **toda la serie**: 2016 a 2025 (10 años completos; 2026 solo tiene 7 meses y no entra en el ajuste).
- Se ajusta una recta por mínimos cuadrados: **OEE = intercepto + pendiente × año**. Pendiente = cuánto cambia el OEE por año (−0,48 puntos porcentuales).
- Un número solo no basta: se acompaña de un **rango** (ajuste de 10 y de 5 años) y de una **retroprueba** (¿habría acertado en el pasado?).
- La estacionalidad se responde con datos: el OEE por mes va de 68,5 % a 69,0 %, es decir, no hay estacionalidad.

Mapa del video

Minuto	Qué se hace
00:00	Proyección del OEE
01:07	La pregunta del Director
02:22	De diagnosticar a proyectar
03:37	PREVIOUSYEAR hoy sí, la Semana 12 no
04:56	La recta de tendencia
06:25	Rango y retroprueba
08:13	Abrir el archivo y crear una medida
10:02	Variación contra el año anterior
12:38	La pendiente, pieza por pieza
15:55	El intercepto
18:31	Tendencia, proyecciones y real
24:25	Carpeta KPIs Predictivo
25:53	Comprobar la recta en Excel
28:39	Las cuatro tarjetas
31:32	Líneas: el OEE real y la recta
33:27	Columnas: variación contra el año anterior
34:57	Ordenar los meses
36:12	Columnas: OEE promedio por mes
37:56	Matriz por planta: ¿acertó la proyección?
40:15	Revisión final y guardado
41:37	Las ocho medidas
42:50	Del dato a la gerencia
44:32	Una proyección no es una promesa
45:35	Práctica y siguiente paso

Parte A · Las ocho medidas

Cada medida: **tabla Medidas** → **Nueva medida** → **fórmula** → **Enter** → **formato**. Los nombres deben quedar *exactamente* como se indican, porque las medidas se llaman entre sí.

A.1–A.2 · Variación contra el año anterior (PREVIOUSYEAR) ▶ video 10:02

Para qué sirve: Calcular, para cada año del eje de un gráfico, cuánto cambió el OEE contra el año anterior. Se usa PREVIOUSYEAR porque el año estará en el **eje** del visual y se quiere el mismo cálculo para cada año (en la Semana 12 se fijó el año a mano porque se quería un resultado único).

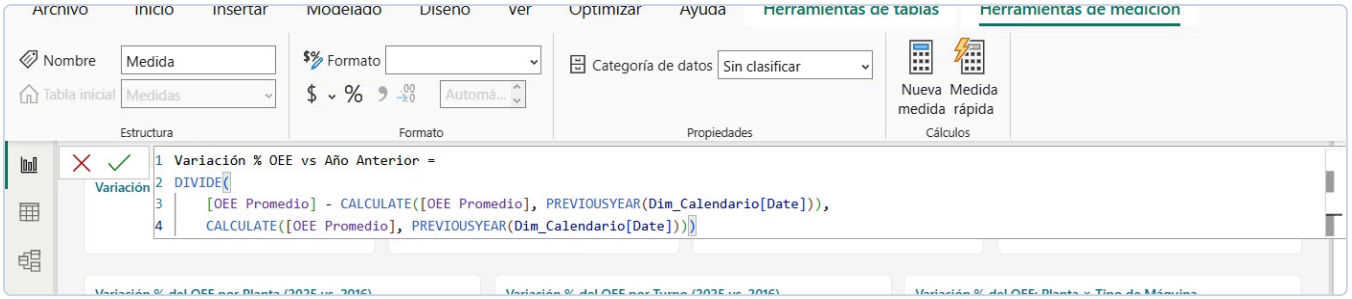
Qué hacer (en orden)

1. Haga clic en la tabla **Medidas** (panel Datos) y pulse **Nueva medida** en la cinta Inicio. Verifique que «Tabla inicial» diga Medidas.

2. Haga clic en la barra de fórmulas, **Ctrl + A**, y escriba la fórmula de **Variación % OEE vs Año Anterior**. Mayús + Enter cambia de línea; **Enter** confirma.
3. Con la medida seleccionada, en **Herramientas de medición** pulse el botón **%** y fije los decimales indicados. Use **1 decimal**.

Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

```
Variación % OEE vs Año Anterior =
DIVIDE(
  [OEE Promedio] - CALCULATE([OEE Promedio], PREVIOUSYEAR(Dim_Calendario[Date])),
  CALCULATE([OEE Promedio], PREVIOUSYEAR(Dim_Calendario[Date])))
```



La medida escrita en la barra de fórmulas.

Debe ver / valor esperado: Dentro de un gráfico con el año en el eje: valores negativos entre **−0,2 %** y **−1,1 %**; 2016 queda vacío (no tiene año anterior) y es correcto. En una tarjeta suelta no sirve: necesita el año en el eje.

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Todos los años salen vacíos	Dim_Calendario no está relacionada con Hechos_Produccion por la fecha	Revise la Vista de modelo
Error con PREVIOUSYEAR	Se le pasó la columna Anio en vez de la fecha	Use Dim_Calendario[Date], la columna de fechas completa

A.3 · La pendiente, pieza por pieza ▶ video 12:38

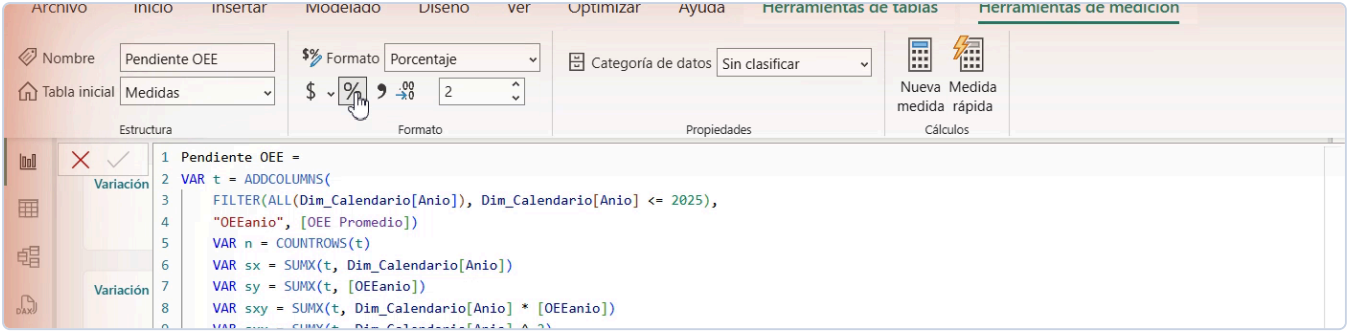
Para qué sirve: Calcular la pendiente de la recta de mínimos cuadrados dentro de una medida. Es la más larga del curso, pero se lee por bloques: **t** = tabla de años (2016-2025) con su OEE; **n, sx, sy, sxy, sxx** = las cinco sumas de la fórmula; **RETURN** = la pendiente.

Qué hacer (en orden)

1. Haga clic en la tabla **Medidas** (panel Datos) y pulse **Nueva medida** en la cinta Inicio. Verifique que «Tabla inicial» diga Medidas.
2. Haga clic en la barra de fórmulas, **Ctrl + A**, y escriba la fórmula de **Pendiente OEE (10 líneas)**. Mayús + Enter cambia de línea; **Enter** confirma.
3. Con la medida seleccionada, en **Herramientas de medición** pulse el botón **%** y fije los decimales indicados. Use **2 decimales** (se lee «−0,48 %» = puntos porcentuales por año).

Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

```
Pendiente OEE =
VAR t = ADDCOLUMNS(
  FILTER(ALL(Dim_Calendario[Anio]), Dim_Calendario[Anio] <= 2025),
  "OEEanio", [OEE Promedio])
VAR n = COUNTROWS(t)
VAR sx = SUMX(t, Dim_Calendario[Anio])
VAR sy = SUMX(t, [OEEanio])
VAR sxy = SUMX(t, Dim_Calendario[Anio] * [OEEanio])
VAR sxx = SUMX(t, Dim_Calendario[Anio] ^ 2)
RETURN DIVIDE(n * sxy - sx * sy, n * sxx - sx ^ 2)
```



La medida escrita; la barra de fórmulas puede ampliarse (flecha ∨ a la derecha).

Debe ver / valor esperado: −0,48 %: el OEE baja casi medio punto porcentual cada año.

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Error en ADDCOLUMNS	Un paréntesis o coma de más	Compare con el texto de arriba línea por línea
Resultado 0 o vacío	Escribió = 2025 en lugar de <= 2025	Corrija el filtro de años
No sale el símbolo ^ al escribir	Distribución del teclado	Escríbalo con Mayús + 6 (teclado español) o copie la fórmula desde esta guía

A.4 · El intercepto

▶ video 15:55

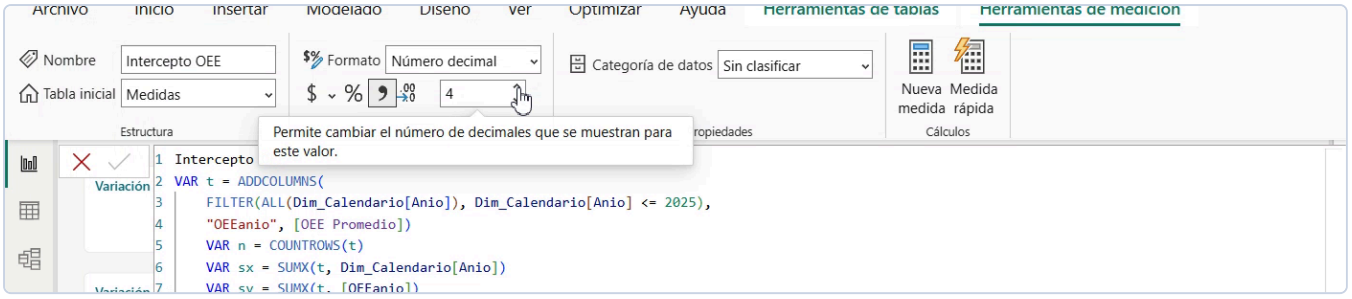
Para qué sirve: Es el punto donde la recta corta el eje; junto con la pendiente permite proyectar cualquier año. Reutiliza la medida [Pendiente OEE] (medidas en capas).

Qué hacer (en orden)

1. Haga clic en la tabla **Medidas** (panel Datos) y pulse **Nueva medida** en la cinta Inicio. Verifique que «Tabla inicial» diga Medidas.
2. Haga clic en la barra de fórmulas, **Ctrl + A**, y escriba la fórmula de **Intercepto OEE**. Mayús + Enter cambia de línea; **Enter** confirma.
3. Formato: **Número decimal** con **4 decimales** (botón «.00» de Herramientas de medición).

Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

```
Intercepto OEE =
VAR t = ADDCOLUMNS(
  FILTER(ALL(Dim_Calendario[Anio]), Dim_Calendario[Anio] <= 2025),
  "OEEanio", [OEE Promedio])
VAR n = COUNTROWS(t)
VAR sx = SUMX(t, Dim_Calendario[Anio])
VAR sy = SUMX(t, [OEEanio])
RETURN DIVIDE(sy - [Pendiente OEE] * sx, n)
```



Fórmula del intercepto.

Debe ver / valor esperado: 10,3375. Sin interpretación de negocio por sí solo.

A.5 · Tendencia, proyecciones y real vs proyectado

▶ video 18:31

Para qué sirve: Con pendiente e intercepto, el resto son medidas de una línea: la recta en cada año del eje, las dos proyecciones, el OEE real de 2026 y la diferencia.

Qué hacer (en orden)

1. Cree **una por una** (Nueva medida → fórmula → Enter) las cinco medidas siguientes.
2. Formato: las cuatro primeras, **% con 1 decimal**; la diferencia, **% con 2 decimales** (puntos).

Fórmula (escríbala tal cual; Mayús + Enter cambia de línea)

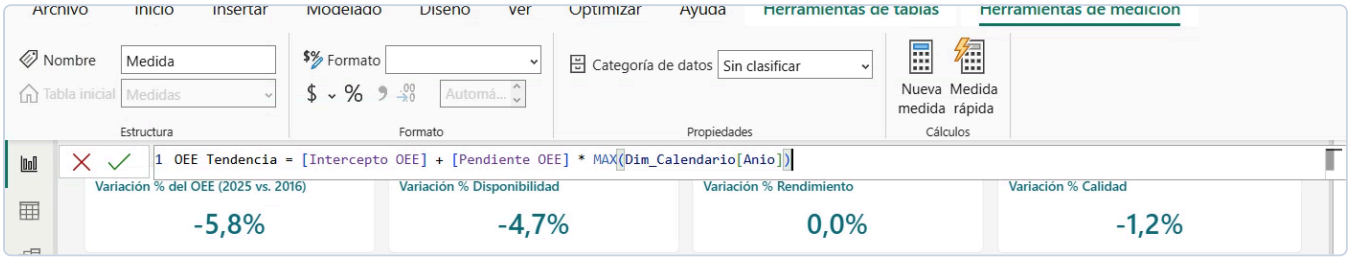
```
OEE Tendencia = [Intercepto OEE] + [Pendiente OEE] * MAX(Dim_Calendario[Anio])

Proyección OEE 2026 = [Intercepto OEE] + [Pendiente OEE] * 2026

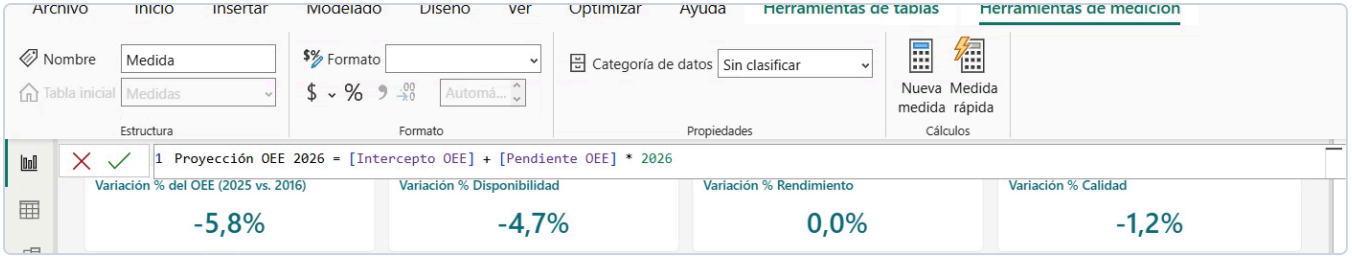
Proyección OEE 2027 = [Intercepto OEE] + [Pendiente OEE] * 2027

OEE 2026 (ene-jul) = CALCULATE([OEE Promedio], Dim_Calendario[Anio] = 2026)

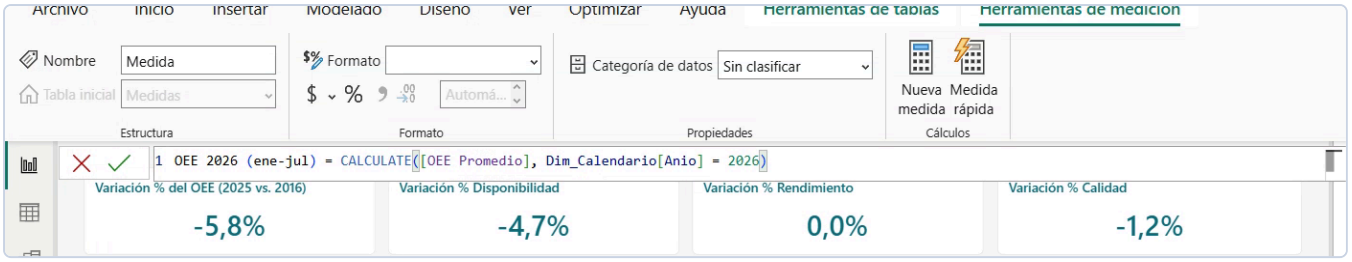
Diferencia Real vs Proyección 2026 = [OEE 2026 (ene-jul)] - [Proyección OEE 2026]
```



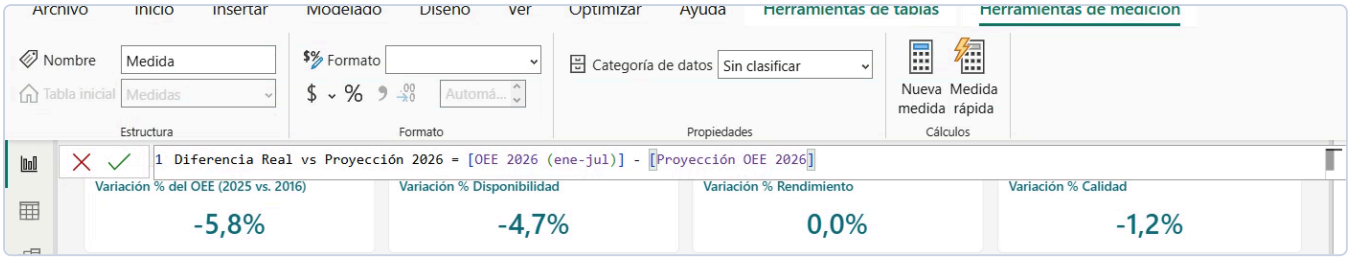
OEE Tendencia.



Proyección OEE 2026.



OEE real de 2026.



Diferencia real contra proyección.

Debe ver / valor esperado: Proyección 2026 = **66,2 %** · Proyección 2027 = **65,7 %** · OEE 2026 (ene-jul) = **66,0 %** · Diferencia = **−0,24** puntos. Lo que va de 2026 quedó un poco por debajo de lo proyectado.

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Subrayado rojo	Un nombre de medida no coincide (tildes, mayúsculas, espacios)	Escríbalo exactamente como arriba

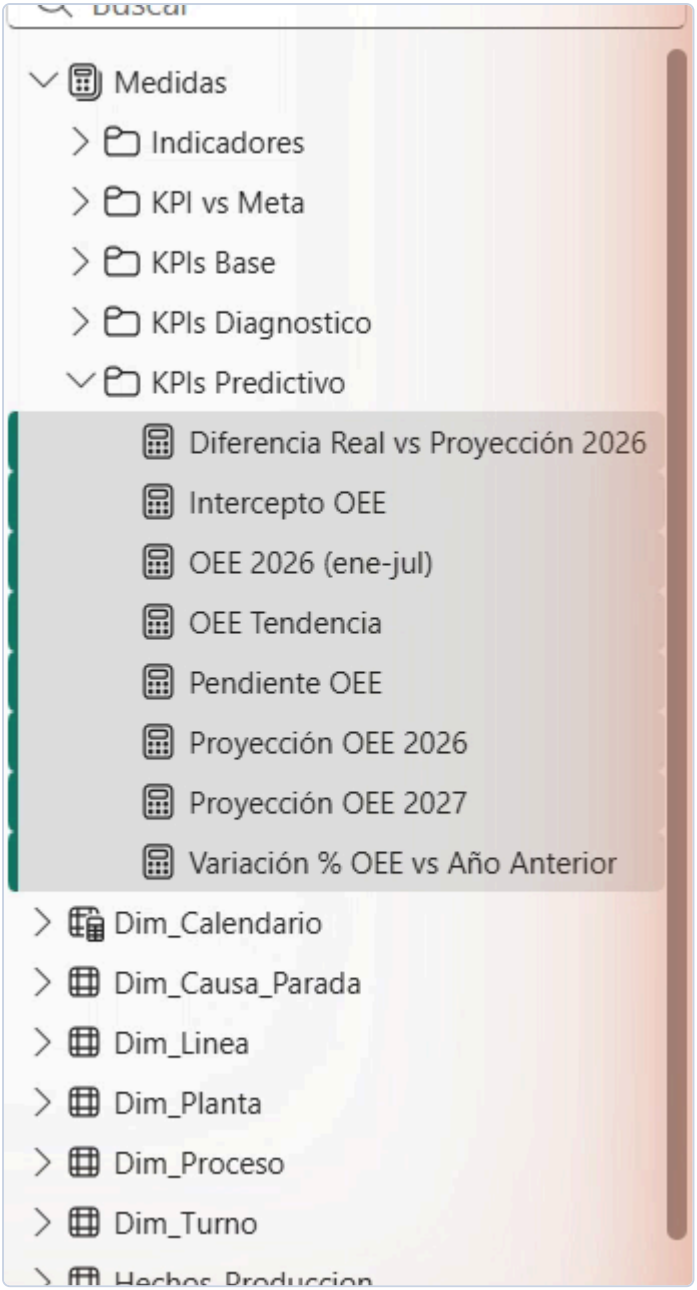
A.5b · Agrupar las 8 medidas en una carpeta

▶ video 24:25

Para qué sirve: Encontrar las medidas de hoy rápidamente.

Qué hacer (en orden)

1. Vista de modelo (tercer ícono de la barra lateral izquierda).
2. Seleccione las 8 medidas nuevas con **Ctrl + clic**.
3. Propiedades → **Carpeta para mostrar** → escriba `KPIs Predictivo` → Enter.
4. Regrese a la Vista de informe.



Carpeta KPIs Predictivo.

Debe ver / valor esperado: La carpeta **KPIs Predictivo** con las ocho medidas.

A.6 · Comprobar la recta en Excel (otro camino) ▶ video 25:53

Para qué sirve: No confíe en una fórmula larga que no verificó por otro camino.

Qué hacer (en orden)

1. En Excel escriba los años 2016…2025 en la columna A y los OEE (como fracciones) en la B: 0,7072 · 0,7056 · 0,7001 · 0,6966 · 0,6936 · 0,6862 · 0,6831 · 0,6764 · 0,6698 · 0,6660.
2. En otra celda calcule: `=PENDIENTE(B2:B11; A2:A11)`, `=INTERSECCION.EJE(B2:B11; A2:A11)` y `=PRONOSTICO(2026; B2:B11; A2:A11)`.

Debe ver / valor esperado: Pendiente ≈ **−0,0048** · intercepto ≈ **10,34** · pronóstico 2026 ≈ **0,662 (66,2 %)**. El intercepto de Power BI (10,3375) difiere en la 3.ª cifra porque Excel usa los valores redondeados; lo que debe coincidir es la proyección.

Si algo falla

Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
No coincide la proyección	Rango de años incorrecto	Use exactamente 2016 a 2025 (10 años), no incluya 2026

Parte B · El dashboard predictivo

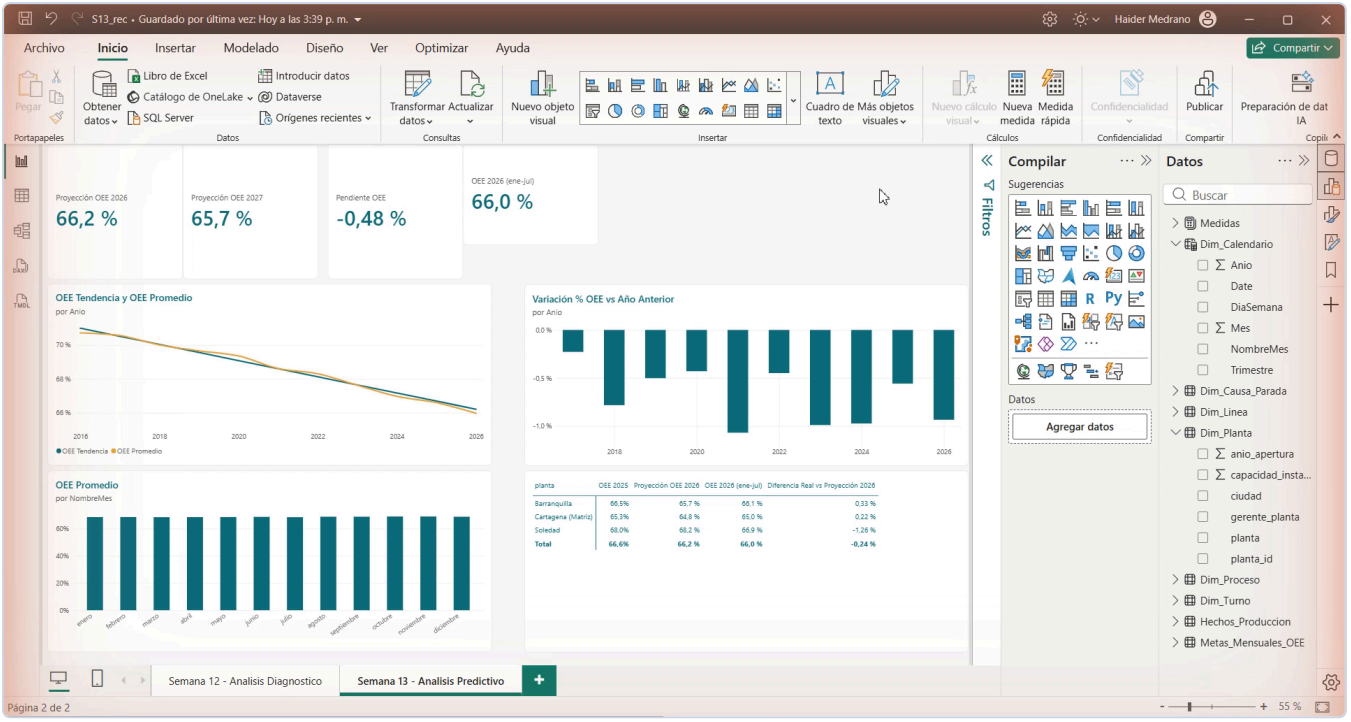
Trabaje en la página **Semana 13 - Analisis Predictivo** (botón + de las pestañas, doble clic para renombrar). Antes de cada visual, **clic en un espacio en blanco** del lienzo.

B.1 · Cuatro tarjetas ▶ video 28:39

Para qué sirve: Mostrar qué se espera, a qué ritmo y cómo va el año.

Qué hacer (en orden)

1. Cree la página del dashboard: pulse el signo **+** a la derecha de las pestañas de página (parte inferior), haga doble clic en la pestaña nueva y escriba **Semana 13 - Análisis Predictivo** (Enter).
2. Clic en blanco → en **KPIs Predictivo** marque **Proyección OEE 2026** (se crea una tarjeta).
3. Repita (clic en blanco primero) con Proyección OEE 2027, Pendiente OEE y OEE 2026 (ene-jul).
4. Acomódelas en fila.



Dashboard predictivo terminado.

Debe ver / valor esperado: 66,2 % · 65,7 % · −0,48 % · 66,0 %.

B.2 · Líneas: el OEE real y la recta ▶ video 31:32

Para qué sirve: ¿La recta describe bien la serie?

Qué hacer (en orden)

1. Visual **Gráfico de líneas**.
2. **Eje X**: Anio (Dim_Calendario). **Eje Y**: OEE Promedio y OEE Tendencia.

Debe ver / valor esperado: Dos líneas casi pegadas que bajan de 2016 a 2026: la recta describe bien la serie.

B.3 · Columnas: variación contra el año anterior ▶ video 33:27

Para qué sirve: ¿El deterioro es constante o a saltos?

Qué hacer (en orden)

1. Visual **Gráfico de columnas agrupadas**.
2. **Eje X**: Anio. **Eje Y**: Variación % OEE vs Año Anterior.
3. Si Power BI pone «Date» en el eje, quítelo y arrastre **Anio**.

Debe ver / valor esperado: Columnas negativas, ninguna positiva, entre −0,2 % y −1,1 %: el deterioro es constante.

B.4 · Ordenar los meses cronológicamente ▶ video 34:57

Para qué sirve: Que el gráfico muestre enero, febrero… y no abril, agosto, diciembre (orden alfabético).

Qué hacer (en orden)

1. En el panel Datos, despliegue **Dim_Calendario** y haga clic en **NombreMes**.
2. Cinta **Herramientas de columnas → Ordenar por columna → Mes**.

Debe ver / valor esperado: NombreMes queda ordenado por el número del mes.

Si algo falla

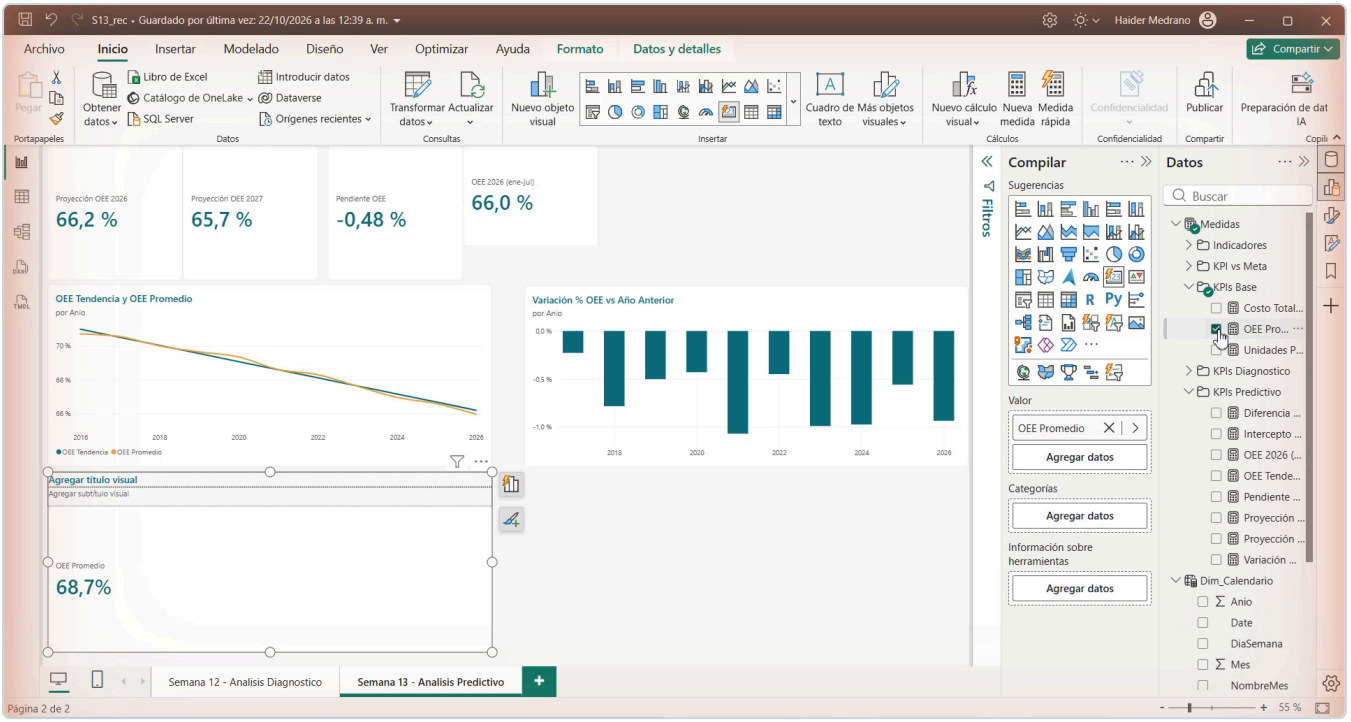
Lo que ve	Causa probable	Qué hacer
Los meses siguen alfabéticos	Se ordenó la columna equivocada	Seleccione NombreMes (no Mes) y elija Mes en la lista

B.5 · Columnas: OEE promedio por mes ▶ video 36:12

Para qué sirve: ¿Hay estacionalidad?

Qué hacer (en orden)

1. Gráfico de columnas agrupadas: **Eje X**: NombreMes. **Eje Y**: OEE Promedio.



Vista de la página con el gráfico mensual.

Debe ver / valor esperado: Doce columnas casi iguales, entre 68,5 % y 69,0 %: **no hay estacionalidad**.

B.6 · Matriz por planta: ¿acertó la proyección?

▶ video 37:56

Para qué sirve: Comparar proyectado y real en cada planta.

Qué hacer (en orden)

1. Visual **Matriz**. **Filas**: planta (Dim_Planta).
2. **Valores**: OEE 2025, Proyección OEE 2026, OEE 2026 (ene-jul) y Diferencia Real vs Proyección 2026.
3. Amplíe la matriz hasta ver las cuatro columnas.

Debe ver / valor esperado: Barranquilla **+0,33** · Cartagena **+0,22** · Soledad **−1,26** · Total **−0,24** puntos.

B.7 · Revisión final y guardado

▶ video 40:15

Para qué sirve: Verificar la página.

Qué hacer (en orden)

1. Compruebe: proyecciones 66,2 % y 65,7 %; las dos líneas casi coinciden; ninguna columna positiva; meses en orden de calendario.
2. Guarde con **Ctrl + S**.

Debe ver / valor esperado: Cuatro tarjetas, líneas, variación anual, OEE por mes y matriz.

Hallazgos para la gerencia

1. El deterioro es constante, no un accidente: el OEE bajó todos los años desde 2016, a −0,48 pp por año.
2. Si nada cambia: **66,2 %** en 2026 y **65,7 %** en 2027 (rango 66,0–66,2 % y 65,5–65,7 %). La recta fue optimista 5 de 5 veces en la retroprueba: tómese como el mejor caso.
3. No hay estacionalidad (68,5 %–69,0 %): no hay meses buenos ni malos para programar mantenimientos.

4. Soledad merece vigilancia: va 1,26 puntos por debajo de su proyección (alerta temprana, solo 7 meses).
5. Con la tendencia de 10 años el OEE llegaría a 65 % hacia 2028,6; con la de 5 años, hacia 2027,9. La meta 2024 (71,7 %) queda a 5,9 puntos de la proyección 2027.

Errores comunes

- Presentar la proyección como un número único, sin rango ni advertencia.
- Incluir 2026 (7 meses) en el ajuste de la recta.
- No comprobar la medida por otro camino (Excel o Python).
- Leer −0,48 % como «0,48 % de caída»: son 0,48 puntos porcentuales por año.
- Concluir que hay estacionalidad por unas décimas de diferencia entre meses.
- Dejar los meses en orden alfabético.

Glosario

Término	Significado
PREVIOUSYEAR	Devuelve el mismo periodo del año anterior; requiere una columna de fechas completas.
Recta de tendencia	y = intercepto + pendiente × x, ajustada por mínimos cuadrados.
Pendiente	Cuánto cambia la variable por cada unidad de x (aquí, pp de OEE por año).
Retroprueba	Proyectar con datos viejos y comparar con lo que pasó.
Estacionalidad	Patrón que se repite cada año en los mismos meses.
Punto porcentual	Diferencia aritmética entre dos porcentajes.

Docente: Heyder Medrano · Material del curso. Los valores esperados se verificaron en Power BI Desktop y contra un cálculo independiente en Python.